

TD02 — Virtualisation du déploiement des moyens de preuve sécurisés et conformes à la législation

1. Introduction

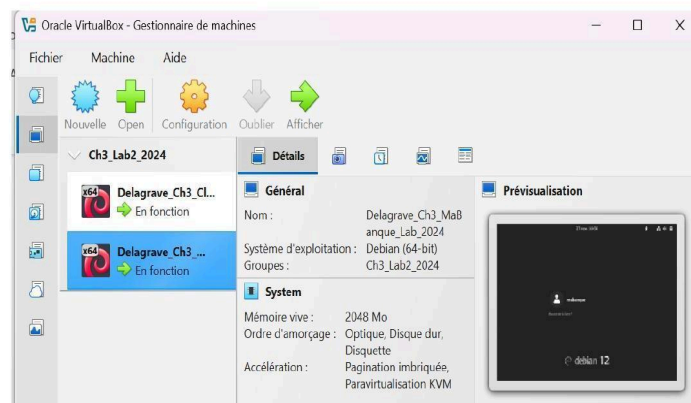
Ce TD a pour objectif d'utiliser VirtualBox afin d'émuler un environnement de test permettant de mettre en œuvre la technologie PGP (Pretty Good Privacy). Plusieurs étapes successives ont été réalisées afin d'analyser et de renforcer les moyens de preuve sécurisés de l'entreprise, en simulant des échanges de courriels entre deux entités distinctes.

2. Étapes

1. Importation des machines virtuelles dans VirtualBox

Afin de disposer d'un environnement de test isolé, deux machines virtuelles ont été importées et configurées dans VirtualBox. Cet outil de virtualisation permet de simuler des systèmes indépendants sur un même poste physique, sans risque d'interférence avec le système hôte.

Pour pouvoir utiliser les machines virtuelles il faut utiliser un logiciel de virtualisation, dans notre cas nous allons utiliser VirtualBox qui permettra d'émuler sans problème les deux machines.



1

2. Paramétrage des comptes de messagerie Thunderbird

Un compte de messagerie a été créé pour chacune des deux machines dans le client Thunderbird. La première machine utilise l'adresse mabanque@gmail.com sous le nom « MaBanque », et la seconde utilise clientmabanque@gmail.com sous le nom « Client-MaBanque ». Ces comptes permettent de simuler une communication entre une banque et l'un de ses clients.

Nous allons créer un email pour chaque machine virtuelle Thunderbird, l'email de la machine mab mabanque@gmail.com et l'email de la machine clientmabanque@gmail.com. Le nom de chaque machine est mabanque et Client-MaBanque pour clientmabanque.

The image displays two sequential screenshots of a Thunderbird email account configuration window. Each window contains the following fields and controls:

- Your full name:** A text input field. In the first screenshot, it contains 'Mabanque'. In the second, it contains 'Client-MaBanque'.
- Email address:** A text input field. In the first screenshot, it contains 'mabanque@gmail.com'. In the second, it contains 'clientmabanque@gmail.com'.
- Password:** A text input field with a toggle icon on the right. In the first screenshot, it contains 'mabanque'. In the second, it contains 'clientmabanque'.
- Remember password:** A checkbox that is checked in both screenshots.
- Buttons:** At the bottom of each window, there are three buttons: 'Configure manually' (in blue text), 'Cancel' (in a grey box), and 'Continue' (in a blue box).

3. Vérification initiale du chiffrement du message

Un premier courriel a été envoyé de mabanque@gmail.com vers clientmabanque@gmail.com sans aucune protection. En consultant la source brute du message reçu, il a été constaté que le contenu était totalement lisible en clair. Cela démontre qu'un e-mail classique est vulnérable à toute interception : son contenu peut être lu ou modifié, ce qui le rend inexploitable comme moyen de preuve fiable.

On va envoyer un mail de mabanque à clientmabanque pour voir si le message est bien crypté :

Demande d'information compte courant

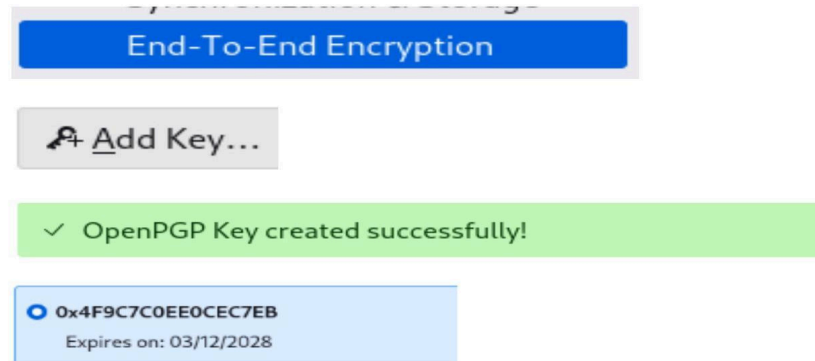
De: mabanque@gmail.com
Pour: clientmabanque@gmail.com
Date: 04 Décembre 2025 à 10:15

```
MIME-Version: 1.0
Date: Thu, 04 Dec 2025 10:15:00 +0100
From: mabanque@gmail.com
To: clientmabanque@gmail.com
Subject: Demande d'information compte courant
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8

Bonjour,
Suite à votre appel, je vous confirme que les documents demandés seront envoyés par courrier postal.
Cordialement,
Votre Conseiller
```

On s'aperçoit dans la source que le contenu du message n'est pas crypté.

4. Paramétrage du chiffrement des messages des deux utilisateurs



3

4. Configuration du chiffrement PGP pour les deux utilisateurs

La fonctionnalité de chiffrement de bout en bout (End-to-End Encryption) a ensuite été activée dans Thunderbird via le module OpenPGP. Une paire de clés cryptographiques a été générée pour chaque utilisateur. La clé créée pour MaBanque porte l'identifiant 0x4F9C7C0EE0CEC7EB et expire le 03/12/2028.

5. Nouvelle vérification du courriel chiffré

Après activation du chiffrement PGP, un nouveau message a été envoyé entre les deux comptes. À l'examen de la source du message, le contenu original n'est plus visible : il a été remplacé par un bloc de données chiffrées totalement illisibles sans la clé privée correspondante. De plus, la signature numérique de l'expéditeur a été validée, confirmant l'identité de l'auteur et l'intégrité du message.

5. Nouvelle vérification du courriel



Comme on peut le voir, le message n'est plus lisible donc il est bien crypté.

6. Signature numérique

La signature numérique est essentielle pour garantir que l'on est bien l'auteur du message (donc que ça prouve l'authenticité du message) et que son contenu n'a pas été modifié. Ce système repose sur l'utilisation d'une clé privée, un fichier sensible stocké l'ordinateur qui est verrouillé par une sécurité. Par conséquent, la démarche demandée à l'utilisateur consiste à saisir son mot de passe personnel au moment de l'envoi, cette action

6. La signature numérique

La signature numérique constitue un élément essentiel du dispositif PGP. Elle garantit deux propriétés fondamentales : l'authenticité du message (preuve que l'expéditeur est bien celui qu'il prétend être) et son intégrité (le contenu n'a pas été altéré depuis l'envoi). Ce mécanisme repose sur l'utilisation d'une clé privée, stockée localement sur la machine de l'expéditeur et protégée par un mot de passe. À chaque envoi, l'utilisateur saisit son mot de passe pour déverrouiller la clé et signer le message.

7. Rapport de test sur la sécurisation des e-mails avec PGP

Des tests ont été conduits sur la messagerie Thunderbird afin d'évaluer l'efficacité de la technologie PGP pour sécuriser les échanges et constituer des preuves fiables. Deux scénarios ont été testés : un envoi sans protection, puis un envoi avec chiffrement PGP activé.

Lors du premier test (sans sécurité), le message était entièrement lisible dans la source brute du courriel. N'importe quelle personne interceptant l'e-mail aurait pu en prendre connaissance ou le falsifier, ce qui annule toute valeur probante.

Lors du second test, le chiffrement PGP a été appliqué avec la clé ID 0x4F9C7C0EE0CEC7EB. Le corps du message s'est transformé en un bloc de codes illisibles, confirmant l'efficacité du chiffrement. Par ailleurs, le logiciel a validé la signature numérique de l'expéditeur, garantissant son identité et l'absence de modification du contenu.

Ces tests démontrent que PGP représente une solution robuste pour sécuriser les échanges sensibles : le chiffrement protège la confidentialité des données, tandis que la signature garantit l'authenticité et l'intégrité des messages.

3. Conclusion

Ce TD a permis de mettre en pratique la technologie PGP dans un environnement virtualisé et contrôlé. Les tests effectués ont clairement mis en évidence les failles d'un échange non sécurisé, puis démontré l'efficacité du chiffrement et de la signature numérique pour y remédier. PGP constitue ainsi un outil fiable et adapté pour renforcer les moyens de preuve sécurisés au sein de l'entreprise, en garantissant à la fois la confidentialité, l'intégrité et l'authenticité des communications électroniques.